M-ITECH AFRICA · LA TECHNOLOGIE EN MAIN

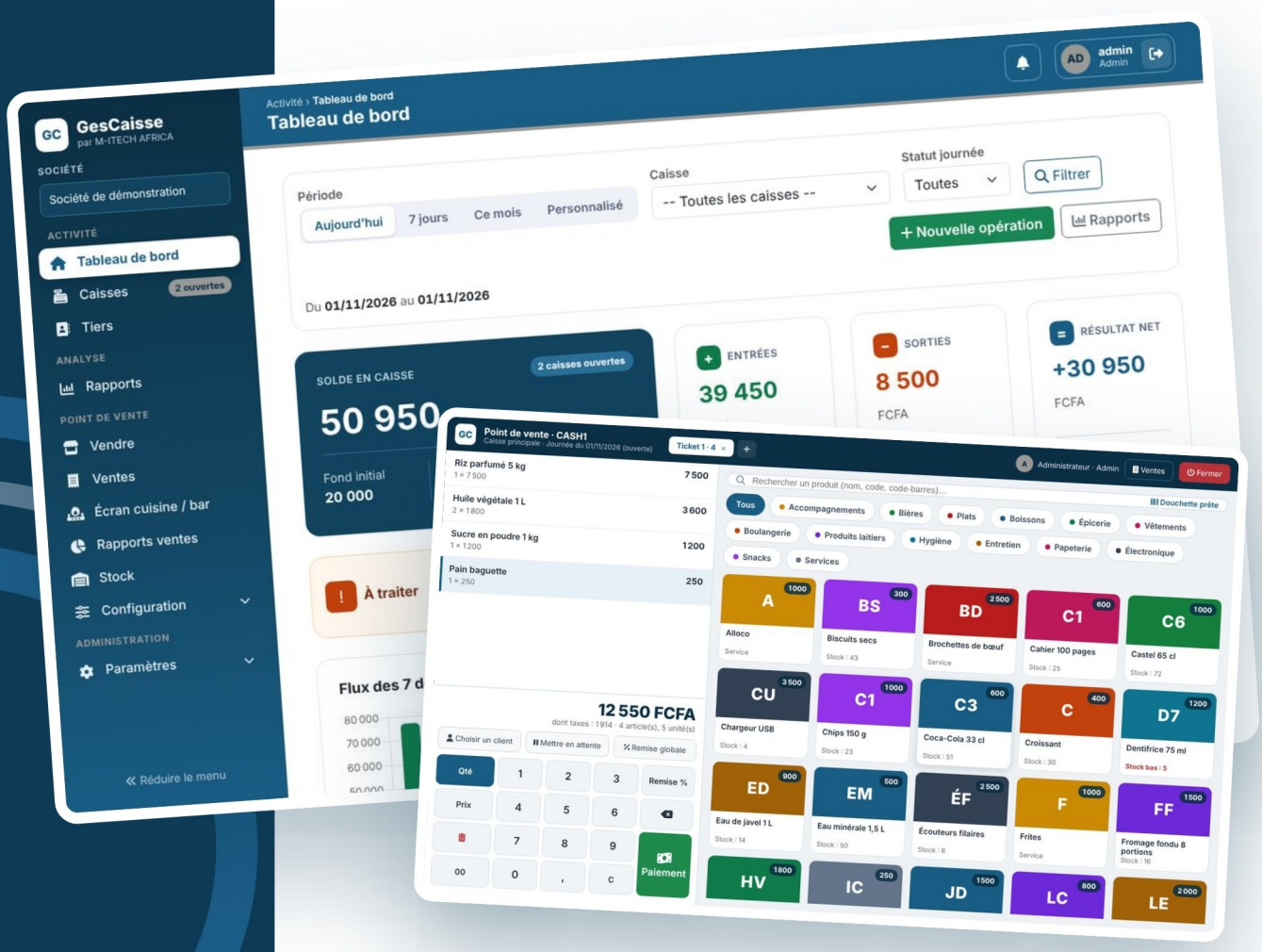
M-ITECH AFRICA
LA TECHONOLOGIE EN MAIN

GESCAISSE

Cahier des charges

Application de gestion de caisse, de point de vente et de restauration

Version 1.1 · Novembre 2026



Sommaire

1. Présentation du projet
2. Acteurs, profils et droits
3. Exigences fonctionnelles — gestion de caisse
4. Exigences fonctionnelles — point de vente
5. Exigences fonctionnelles — restaurant et bar
6. Exigences fonctionnelles — paramétrage
7. Règles de gestion
8. Exigences non fonctionnelles
9. Architecture technique et données
10. Déploiement, livrables et maintenance
11. Glossaire

Informations du document

Rubrique	Information
Projet	GesCaisse — gestion de caisse et point de vente (POS)
Éditeur	M-ITECH AFRICA
Versions	ASP.NET Core (.NET 10) / SQL Server — PHP 8 / MySQL
Version du document	4.7
Date	Novembre 2026
Statut	Document de référence (fonctionnalités réalisées)

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

GesCaisse est une application web de gestion de caisse destinée aux entreprises d'Afrique centrale (montants en francs CFA). Elle couvre la tenue des journées de caisse (encaissements, décaissements, validation, clôture), la vente au comptoir par écran tactile (point de vente), la gestion du stock et, depuis la dernière évolution, la restauration (salles, tables, cuisine et bar).

L'application est multi-sociétés : un même déploiement héberge plusieurs sociétés clientes, dont les données sont strictement cloisonnées. Un super-administrateur gère les sociétés et leurs licences.

1.2 Objectifs

- Fiabiliser la tenue de caisse : chaque mouvement est tracé, justifié, validé et rapproché à la clôture.
- Accélérer la vente au comptoir : écran tactile, douchette, tickets en attente, plusieurs modes de paiement.
- Maîtriser le stock, dépôt par dépôt : chaque entrée, inventaire, transfert, vente ou retour devient un mouvement historisé.
- Servir les restaurants et bars comme un point de vente Odoo : plan de salle, commandes par table, bons de préparation.
- Produire les états de gestion : rapports d'opérations, rapports de ventes, export comptable vers Sage.

1.3 Périmètre

Le périmètre fonctionnel comprend les modules suivants :

Domaine	Modules
Activité	Tableau de bord, caisses et journées, tiers (clients)
Analyse	Rapports d'opérations, export Sage, rapport des tiers
Point de vente	Vente, ventes (retours, annulations), écran cuisine / bar, rapports de ventes, stock
Configuration	Catégories, produits (variantes, combos), combos
Paramètres	Ma société, utilisateurs, motifs, modes de paiement, taxes, unités de vente, dépôts, livreurs
Administration	Sociétés et licences (super-administrateur)

1.4 Deux versions

L'application existe en deux versions fonctionnellement identiques, maintenues en parallèle :

- **Version .NET :** ASP.NET Core MVC (.NET 10), Entity Framework Core, SQL Server — pour un hébergement Windows / IIS ou un serveur dédié.
- **Version PHP :** PHP 8 sans framework, MySQL / MariaDB — pour un hébergement mutualisé (Hostinger).

Les écrans du point de vente, de l'éditeur de plan de salle, de l'écran cuisine et de l'éditeur de combos partagent les mêmes fichiers JavaScript et CSS dans les deux versions.

Les deux versions présentent les mêmes pages (titres, colonnes, boutons, messages), les mêmes listes, les mêmes impressions et les mêmes fichiers d'export (Sage, tiers, produits, ventes) : un utilisateur passe de l'une à l'autre sans différence visible.

2. Acteurs, profils et droits

Chaque utilisateur appartient à une société (sauf le super-administrateur) et possède un profil :

Profil	Rôle	Accès principaux
SuperAdmin	Administrateur de la plateforme	Toutes les sociétés (choix de la « société consultée »), création des sociétés, prolongation des licences, toutes les fonctions
Admin (Administrateur)	Responsable de la société	Tous les droits de sa société, dont les utilisateurs, les profils et droits, et « Ma société »
Profils de la société	Caissier, Vendeur, Serveur, Gérant…	Pages cochées par l'administrateur dans le profil ; Caissier et Vendeur créés par défaut avec les droits historiques

Profils et droits d'accès

- Page « Profils et droits » (Paramètres, administrateurs) : affichage en cartes (une carte par profil : nom, description, droits, nombre d'utilisateurs, et la carte fixe « Administrateur — tous les droits ») ou en liste (tableau : profil et nombre de droits, description, droits avec leurs lettres, nombre d'utilisateurs, actions ; ligne Administrateur en tête), au choix par les boutons Cartes / Liste, choix gardé sur le poste. Création et modification en fenêtre : nom (50 caractères, unique dans la société ; « Admin », « Administrateur » et « SuperAdmin » réservés), description, droits cochés par rubrique (Tout cocher / Tout décocher). Suppression seulement si le profil n'est attribué à personne ; renommage reporté sur les comptes.
- Droits par opération : pour chaque droit, Consulter (c) et, selon le droit, Ajouter / créer (a), Modifier (m), Supprimer (s) ; codes enregistrés « tiers », « tiers.a », « tiers.m », « tiers.s » (59 codes). Quatre cases pour chaque droit sauf Tableaux de bord et droits particuliers ; une case sans action dans le module (cuisine ajouter / supprimer, stock supprimer, synchronisation ajouter / supprimer, rapports supprimer) est cochable mais sans effet (infobulle « Aucune action de ce type dans ce module pour l'instant »). Une opération sans « Consulter » est ignorée. Droits et opérations : Tableaux de bord (c) ; Caisses (c a m s : créer, modifier, supprimer une caisse) ; Journées et opérations (c ; a ouvrir une journée, encaisser, décaisser, régler un client ; m valider / rejeter, clôturer ; s supprimer une opération) ; Tiers (c voir, exporter ; a créer, importer ; m ; s) ; Rapports de caisse (c ; a exporter Excel / Sage ; m imprimer, aperçu, PDF) ; Vendre (c ouvrir l'écran, voir tables et commandes ; a encaisser, prendre une commande de table, mettre en attente, déposer du linge ; m transférer, addition, reprendre une attente, linge prêt, livrée ; s supprimer une attente, annuler un dépôt) ; Ventes (c ; a retour, facture ; m livrée, vérification hors ligne, facture ; s annulation) ; Écran cuisine / bar (c ; m bon prêt) ; Stock (c ; a entrées, transferts ; m inventaire, options) ; Achats (c ; a achat, consommation ; m règlement au fournisseur ; s annulation) ; Rapports du point de vente (c ; a export Excel ; m impression, PDF) ; Catalogue (c a m s : catégories, produits, combos, taxes, unités) ; Synchronisation (c ; m vérifier, oublier un poste) ; Motifs et modes de paiement (c a m s) ; Configuration du point de vente (c a m s : dépôts, livreurs, plans de salle, frais) ; droits particuliers Modifier les prix et Dépasser le plafond de crédit.
- Opération d'une page déduite de l'action (mêmes règles en PHP et .NET) : delete / supprimer / annuler → supprimer ; create / nouveau / import / entrée / transfert / opération / règlement / consommation / retour / ouverture de journée → ajouter ; toggle / basculer / par défaut / frais / validation / clôture / statut / livrée / vérifier / oublier / option / inventaire / enregistrer / valider → modifier ; save et edit → ajouter sans identifiant, modifier avec ; le reste → consulter. Liste et fiche des caisses aussi accessibles avec « Journées et opérations » (ouverture d'une journée). Page Profils et droits : grille Consulter / Ajouter / Modifier / Supprimer par droit (infobulle décrivant chaque case, Consulter coché automatiquement), cartes avec les lettres des opérations (« Tiers C A M S »).

- Boutons masqués selon les droits (script commun droits.js) : liens et formulaires vers une opération non permise (Nouveau, Modifier, Supprimer, Importer, activer…) et boutons des fenêtres d'enregistrement (création ou modification) ; le serveur refuse de toute façon l'opération (« Accès refusé »).
- Écran de vente et écran cuisine : une opération refusée renvoie une réponse JSON « Votre profil ne permet pas cette opération. » (code 403), affichée par l'écran (aussi pour une opération faite hors ligne puis envoyée).
- Migration PHP 029 et migration EF DroitsDetail : les profils existants reçoivent toutes les opérations de leurs droits (aucun changement de comportement) ; « caisses » devient « caisses » + « journees » (toutes opérations), « caisses_gerer » les opérations ajouter / modifier / supprimer des caisses. Migration PHP 030 et migration EF DroitsToutesOperations : Vendre reçoit ajouter / modifier / supprimer, les rapports exporter / imprimer, les achats le règlement, pour les profils qui avaient ces droits.
- Fiche utilisateur : liste « Profil » = Administrateur (tous les droits), profils de la société (et, pour le SuperAdmin, SuperAdmin et profils de toutes les sociétés, la société de l'utilisateur étant celle du profil) ; profil d'une autre société refusé ; un administrateur ne peut pas se retirer son propre profil Administrateur. Comptes existants sans profil rattaché : droits par défaut (Caissier / Vendeur), profil de même nom présélectionné.
- Contrôle côté serveur sur chaque page (pages non permises : « Accès refusé », même par leur adresse) ; menu limité aux pages permises ; après la connexion, première page permise (tableau de bord, sinon écran de vente, caisses…) ; profil sans droit : page « Aucun accès ». Profil et droits relus à chaque page : un changement s'applique sans reconnexion (cookie de connexion mis à jour en .NET) ; compte supprimé : déconnexion. Utilisateurs, profils et « Ma société » restent réservés aux administrateurs. Liens des tableaux de bord, notifications de la cloche et boutons de l'écran de vente (Ventes, Écran cuisine, Fermer) affichés selon les droits.
- Données : table Profils (société, nom, description, droits en codes séparés par des virgules), colonne ProfilId des utilisateurs ; migration PHP 028 et migration EF : profils Caissier et Vendeur créés pour chaque société et utilisateurs rattachés ; une nouvelle société reçoit ces deux profils.

Droit complémentaire « Peut valider les opérations »

Attribuable sur la fiche de tout utilisateur non administrateur, il autorise la validation des opérations de caisse, les retours et les annulations de ventes.

Droit « Peut accorder des remises au point de vente », donné par l'administrateur sur la fiche de l'utilisateur, avec une remise maximale facultative (en %) : remise sur un article et remise globale du ticket (une remise en montant est comparée en % du sous-total). Administrateurs : toujours, sans limite. Contrôlé à l'écran (touche Remise % et bouton de remise globale grisés, saisie au-delà du maximum refusée) et par le serveur (vente et dépôt de linge refusés ; vente faite hors ligne gardée et signalée à vérifier). Relu à chaque appel : effet immédiat sans reconnexion. Nouveaux utilisateurs : sans ce droit ; utilisateurs existants : droit conservé, sans limite (migration 026).

Licence de la société

Chaque société a une date d'expiration de licence, prolongée par le super-administrateur (de 1 à 120 mois). À l'expiration, les utilisateurs de la société sont redirigés vers une page « compte suspendu ».

Ma société (Paramètres)

L'administrateur modifie lui-même les coordonnées de sa société (adresse, ville, pays, e-mail, téléphone, NIF) et son logo, repris en en-tête des tickets et des impressions. Le nom, le code, la licence et les modules sont affichés en lecture seule : ils restent gérés par le super-administrateur.

Module Point de vente optionnel

À la création (ou en modification) d'une société, le super-administrateur choisit si elle dispose du module Point de vente. Sans ce module, la société n'a que la gestion de caisse (journées, opérations, tiers, rapports) : les menus Point de vente, Configuration, Taxes et Unités de vente sont masqués et leurs pages refusées, même par leur adresse.

3. Exigences fonctionnelles — gestion de caisse

3.1 Tableau de bord

- Filtres : période (aujourd'hui, 7 jours, ce mois, personnalisée), caisse, statut de journée.
- Indicateurs : solde en caisse (fond initial, entrées, sorties), entrées, sorties, résultat net.
- Bloc « À traiter » : opérations en attente de validation, décaissements sans justificatif, journées ouvertes depuis plus de 24 h.
- Graphique des flux des 7 derniers jours et état de chaque caisse (ouverte, clôturée, solde).
- Tableau de bord laverie (société ayant une caisse de type Laverie, module Point de vente) : page à part, entrée « Tableau de bord laverie » du menu Activité sous le tableau de bord général, qui reste inchangé ; sans caisse Laverie, pas d'entrée et renvoi au tableau de bord général. Huit tuiles de couleur, cliquables : Dépôts (du jour : nombre, articles, montant ; nombre de la semaine), Retraits (du jour, montant encaissé, semaine), À retirer (dépôts En cours ou Prêt, dont prêts, reste à encaisser), En retard (date de retrait prévue dépassée : nombre, plus ancien retard en jours, reste ; tuile rouge s'il y en a), Clients (servis ce mois, fiches clients, dû des clients en compte), Articles (en vente, catégories, le plus déposé du mois), Produits d'entretien (à racheter, valeur du stock du dépôt des achats au prix d'achat, achats validés du mois), Caisse (encaissements du jour des caisses Laverie hors rejetés, journées ouvertes). Liens : administrateur vers le rapport des dépôts filtré (jour, retirés de la semaine, « À retirer », « En retard »), la liste des tiers, les produits, le stock des achats, la journée ouverte ; caissier vers l'écran de vente. Graphique des dépôts et retraits des 14 derniers jours, listes du linge prêt à remettre et en retard (8 au plus).
- Tableau de bord restaurant-bar (société ayant une caisse de type Restaurant ou Bar, module Point de vente) : page à part, entrée « Tableau resto-bar » du menu Activité, le tableau de bord général restant inchangé ; sans caisse Restaurant ni Bar, pas d'entrée et renvoi au tableau de bord général. Chiffres des caisses Restaurant et Bar. Huit tuiles de couleur, cliquables : Ventes (chiffre d'affaires net du jour = ventes - retours hors annulées, tickets, panier moyen, chiffre d'affaires de la semaine), Tables (occupées / tables actives, couverts en salle, montant et nombre des commandes ouvertes), Couverts (servis aujourd'hui, montant moyen par couvert, semaine), Cuisine et bar (bons à préparer par poste, attente du plus ancien ; rouge à partir de 20 min), Livraisons (à livrer, à encaisser auprès des livreurs frais compris, livrées aujourd'hui), Meilleures ventes (articles vendus, article le plus vendu en quantité, catégorie la plus vendue en chiffre d'affaires), Stock (produits sous le seuil d'alerte hors produits d'entretien, en rupture, suivis ; rouge s'il y en a sous le seuil), Caisse (encaissements du jour hors rejetés, pourboires, journées ouvertes). Liens : administrateur vers le rapport des ventes du jour, le rapport des livraisons, le stock ; tous vers l'écran de vente, l'écran cuisine / bar et la journée ouverte. Graphique du chiffre d'affaires des 14 derniers jours, listes des tables occupées (couverts, serveur, durée, montant) et des bons en attente (8 au plus).

Notifications (cloche)

- Cloche de la barre du haut, sur toutes les pages : pastille rouge avec le nombre total d'éléments à traiter et menu déroulant (une ligne par type, avec son nombre et un lien direct), ou « Rien à traiter pour le moment ». Pour tous les utilisateurs, toutes caisses confondues : opérations en attente de validation, décaissements sans justificatif (hors rejetés) et journées ouvertes depuis plus de 24 h (lien vers la plus ancienne journée concernée) ; module Point de vente : livraisons à livrer (ventes payées confiées à un livreur, pas encore marquées Livrée, hors annulées ; montant frais compris ; lien vers l'écran de vente de la journée de la plus ancienne, ou la vente si sa journée est clôturée, ou pour un administrateur vers le rapport des livraisons filtré « À livrer ») et livraisons à encaisser (commandes en attente confiées à un livreur, avec le montant attendu frais compris ; lien vers l'écran de vente de la journée de la plus ancienne, ou pour un administrateur vers le rapport des livraisons filtré « À encaisser » depuis sa date). Pour les administrateurs, module Point de vente :

ventes faites hors ligne à vérifier et postes avec des opérations hors ligne à envoyer (lien vers la page Synchronisation) ; produits au niveau ou sous leur seuil d'alerte (hors produits d'entretien, lien vers la page Stock) ; en laverie, produits d'entretien à racheter (dépôt des achats) et dépôts de linge en retard (rapport filtré « En retard »).

Application installable et mode hors ligne

- Application web installable (manifeste, icônes, fenêtre autonome) sur ordinateur, tablette et téléphone, comme Odoo : entrée « Installer l'application » toujours présente dans le menu de l'utilisateur (avec « Se déconnecter »), et bouton dans la barre du haut quand le navigateur le propose. Installation : raccourci sur le bureau et dans le menu Démarrer, épinglage possible à la barre des tâches ; raccourcis de l'icône (manifeste) : Vendre, Ventes, Tableau de bord. Sans installation directe du navigateur : fenêtre d'aide adaptée (Chrome, Edge, Safari iPhone/iPad et Mac, Samsung Internet ; Firefox : utiliser Chrome ou Edge ; https obligatoire). Dans l'application installée : « Application installée sur ce poste ».
- Service worker commun aux deux versions : écran de vente servi « réseau d'abord » (5 s au plus) puis depuis la dernière copie du poste ; ressources (CSS, JS, polices, bibliothèques) et images produits en cache, rafraîchies en arrière-plan, anciennes versions remplacées ; autre page hors ligne : page de secours listant les écrans de vente enregistrés ; pages enregistrées effacées à la déconnexion (et à l'expiration de session). Envois (POST) jamais servis par le cache.
- Indicateur « En ligne / Hors ligne » sur toutes les pages et sur l'écran de vente, vérifié par un appel au serveur toutes les 30 s et aux changements de réseau.
- Ventes et dépôts de linge sans connexion : gardés dans une file d'attente du navigateur du poste (aussi quand la connexion tombe pendant l'envoi), avec un numéro provisoire par poste (H-code du poste-compteur), la date et l'heure réelles et le vendeur ; ticket de caisse provisoire, ou ticket de dépôt et souche, fabriqués et imprimés sur le poste. Vente par compte possible avec le dernier solde connu du client.
- Restaurant et bar sans connexion : plan de salle gardé sur le poste avec le détail des commandes (le plan du serveur inclut les lignes de chaque table) ; prise et modification de commande, addition imprimée sur le poste, encaissement en une fois. Chaque table modifiée devient un élément de la file (un par table, remplacé à chaque modification, envoyé avant la vente qui la paie : la vente reprend l'identifiant et la version donnés par le serveur). Envoi en préparation : bon imprimé sur le poste si la caisse imprime ses bons, quantités notées envoyées et reprises par le serveur pour une commande hors ligne (sans bon à l'écran cuisine). Table modifiée ailleurs pendant la coupure : commande du serveur gardée, articles et quantités ajoutés hors ligne ajoutés. Table encaissée hors ligne dont la commande a changé sur le serveur : vente enregistrée, table non touchée, alerte « à vérifier ». Transfert et partage d'addition : avec la connexion seulement.
- Mise en attente sans connexion : commande gardée sur le poste (« À envoyer »), reprise possible sur ce poste avant l'envoi ; envoi sans doublon (clé du poste, migration 024) ; liste des commandes en attente gardée pour l'ouverture sans connexion.
- Page Synchronisation (administrateurs, menu Point de vente, pastille = postes avec des envois en attente) : chaque poste connecté envoie au serveur l'état de sa file (à l'ouverture des pages, après chaque envoi, toutes les 5 min ; table PostesHorsLigne, migration 025) : code du poste, utilisateur, navigateur, opérations à envoyer (nombre, montant, plus ancienne, détail), refusées, dernier envoi. Indicateurs ; liste des postes avec leur état (À jour, En attente d'envoi, Refus, Sans nouvelles au-delà d'une heure), détail des opérations, retrait d'un poste qui ne sert plus ; ventes enregistrées hors ligne (à vérifier toutes dates, vérifiées, sans écart, toutes sur une période) avec vérification groupée ; dépôts de linge hors ligne de la période.
- Notifications de synchronisation : message sur toute page de l'application après l'envoi (nombre d'opérations envoyées, refusées, tables fusionnées) ; indicateur rouge en cas de refus ; panneau

avec les derniers envois (numéro provisoire et définitif) ; commande de table ou mise en attente refusée retirable de la file (jamais une vente).

- Envoi automatique au retour de la connexion, dans l'ordre, depuis toute page de l'application ouverte sur le poste, avec un jeton anti-falsification frais ; aucun doublon (clé unique par vente et par dépôt : un envoi refait renvoie l'enregistrement existant) ; une vente refusée reste dans la file avec son motif sans bloquer les suivantes ; session expirée : envoi suspendu jusqu'à la reconnexion. Indicateur « n à envoyer » et panneau du détail (bouton « Envoyer maintenant »).
- Une vente faite hors ligne est toujours enregistrée (elle a eu lieu), à sa date réelle (bornée : pas dans le futur, ni plus d'un jour avant l'ouverture de la journée), avec ses encaissements libellés « (hors ligne) ». Les écarts constatés à l'arrivée sont notés pour vérification au lieu de la refuser : journée déjà clôturée, prix différent du catalogue (vendeur non administrateur), article désactivé, stock insuffisant, plafond de crédit dépassé, dépôt de linge déjà retiré, montant payé insuffisant, vente envoyée sous la session d'un autre utilisateur. Liste des ventes : badge du numéro provisoire (orange si à vérifier) ; fiche de la vente : encadré du motif et bouton « Marquer vérifiée » (administrateurs) ; cloche des administrateurs.
- Clôture d'une journée bloquée sur un poste qui a encore des ventes ou dépôts de cette journée à envoyer (l'envoi est lancé). Dépôt de linge : numéro provisoire conservé et cherchable dans la liste des dépôts ; affiché « À envoyer » tant qu'il n'est pas envoyé.

3.2 Caisses

- Création, modification, suppression (refusée si la caisse a des journées), impression de la liste.
- Informations : code, description, caissier par défaut, compte comptable (contrepartie Sage).
- Type de point de vente : Vente en détail, Restaurant, Bar ou Laverie ; option d'impression des bons de préparation (proposée seulement pour une caisse Restaurant ou Bar). Une laverie vend au comptoir comme la vente en détail (prestations sans suivi de stock et produits en stock) ; seuls le titre de l'écran de vente et l'icône du type changent.
- Dépôt de la caisse (principal) : dépôt d'où sortent d'abord les ventes de la caisse et où reviennent ses retours. Facultatif : sans dépôt choisi, la caisse utilise le dépôt par défaut de la société (et suit tout changement de dépôt par défaut). La liste des caisses affiche les dépôts de chaque caisse.
- Dépôts secondaires : autres dépôts actifs, avec un ordre d'utilisation, où la caisse complète une vente quand le stock du principal ne suffit pas (un mouvement de stock par dépôt utilisé ; le manque éventuel, si la vente sans stock est autorisée, sort du principal). Un même dépôt peut être secondaire de plusieurs caisses. Le stock affiché et contrôlé à la caisse est le total du principal et des secondaires ; une vente annulée remet chaque quantité dans son dépôt d'origine.

3.3 Journées de caisse

- **Ouverture :** numéro de journée, date de gestion, fond initial (suggestion : solde de la dernière clôture).
- **Opérations :** encaissements et décaissements avec montant, libellé, client, motif, mode de paiement, justificatif.
- **Validation :** les opérations saisies sont « En attente » puis validées ou rejetées par un utilisateur habilité ; les ventes du point de vente sont validées d'office.
- **Clôture :** comptage du montant réel par mode de paiement, calcul de l'écart avec le théorique, note de clôture. Refusée tant qu'une table de restaurant a une commande en cours.
- **Règlement client :** bouton « Règlement client » de la journée ouverte : client en compte (solde dû affiché et proposé), montant, mode de paiement (espèces par défaut, hors mode compte), observation. Encaissement de la journée, motif « Règlement client », marqué règlement de

compte ; montant limité au solde dû ; validé d'office pour un utilisateur habilité, sinon « En attente ». Un règlement rejeté rétablit le solde dû.

- **Impressions :** journal des opérations de la journée (totaux, totaux par mode de paiement, détail) et liste des journées de la caisse avec leur total ; les opérations rejetées sont exclues des montants.

3.4 Tiers (clients)

- Fiche du tiers en fenêtre (création et modification) : genre (Entreprise ou Particulier, Entreprise par défaut), code, nom, type, coordonnées, contact et compte général ; recherche et pagination.
- Le genre s'affiche dans la liste (icône) ; il est repris dans l'export et l'import Excel (12e colonne, vide = Entreprise).
- Import et export Excel.
- Clients en compte : case « Client en compte » et plafond de crédit facultatif (section Compte client de la fiche, colonnes EnCompte et PlafondCredit de l'Excel). La liste des tiers affiche le solde dû et le plafond de chaque client en compte.
- Solde dû = ventes payées par compte (ventes annulées exclues) − retours crédités au compte − règlements non rejetés ; même calcul dans les deux versions (compte_soldes / SoldesComptesAsync).

3.5 Factures (module masqué)

Le module de facturation n'apparaît plus dans le menu, dans les deux versions. Ses pages restent en place, accessibles par leur adresse ou depuis le détail d'une vente :

- Création en brouillon, ajout et suppression de lignes, recalcul automatique HT / TVA / TTC.
- Validation de la facture (refusée tant qu'elle n'a aucune ligne), puis impression ; une facture validée ne peut plus être modifiée.
- Création d'une facture à partir d'une vente du point de vente.

3.6 Rapports et export comptable

- Rapport des opérations filtré (période, caisse, type, statut), aperçu imprimable.
- Totaux du rapport : encaissements, décaissements, solde de la période, montant initial des journées et solde en caisse. Le montant initial est le fond de départ de la première journée de chaque caisse sur la période (les journées suivantes repartent du solde de la veille).
- Export Sage (Excel, CSV ou texte) : code caisse, date, compte général, compte tiers, libellé, débit, crédit, numéro de pièce ; liste des anomalies (comptes manquants).
- Rapport des tiers (menu Analyse) : filtres période (par défaut du 1er du mois à aujourd'hui), type, genre et option « tiers sans mouvement » ; une ligne par tiers avec le nombre de ventes, les ventes nettes (retours déduits, ventes annulées exclues), les encaissements et décaissements (opérations rejetées exclues), le solde (encaissements − décaissements), le dû des clients en compte à la fin de la période et la date du dernier mouvement ; cartes de totaux, impression / PDF et export Excel.
- Relevé d'un tiers sur la période, imprimable : synthèse, section Compte client pour un client en compte (solde dû au début et à la fin, ventes par compte, règlements), opérations de caisse (journée, mode de paiement, statut) et ventes du point de vente ; les opérations rejetées et les ventes annulées restent affichées, barrées, hors totaux.

3.7 Impressions

- Mise en page commune à toutes les impressions : logo et coordonnées de la société à gauche ; à droite, la date et l'heure d'édition et le nom de l'utilisateur (« Édité le … par … »).

- En-tête officiel « RÉPUBLIQUE GABONAISE — Union - Travail - Justice » sur la liste des journées, le journal des opérations, la liste des caisses et la facture.
- Montants en francs CFA sans décimales, avec un espace comme séparateur de milliers (ex. 50 000).
- Version .NET : documents PDF ; version PHP : pages imprimables, enregistrables en PDF depuis le navigateur. Le contenu est le même.

4. Exigences fonctionnelles — point de vente

4.1 Écran de vente

- Choix de la journée de caisse ouverte, puis écran plein écran adapté au tactile.
- Grille de produits par catégorie (couleurs), recherche par nom, code ou code-barres, lecture par douchette.
- Plusieurs tickets en parallèle sur un poste (onglets), gardés dans le navigateur jusqu'au paiement.
- « Addition » : note provisoire du ticket marquée « NON PAYÉ » (en tête et en pied), avec articles, client, vendeur et total à payer (frais de livraison compris) ; prix repris du catalogue par le serveur (prix saisi pour les administrateurs ; remises selon le droit de remise de l'utilisateur). Rien n'est encaissé, le ticket reste à l'écran.
- « Mettre en attente » : le ticket est enregistré sur le serveur et quitte l'écran ; la liste « Commandes en attente » (journée de caisse) est partagée entre les postes, avec reprise (un seul poste à la fois) et suppression.
- Commande à livrer : livreur (Paramètres › Livreurs : nom, téléphone, moyen de livraison Moto, Voiture, Vélo ou Autre), destinataire, téléphone, adresse ; payée maintenant (vente encaissée, statut « À livrer » puis « Livrée » au retour du livreur) ou à encaisser à la livraison (commande en attente reprise au retour du livreur, vente enregistrée « Livrée »). Livreur, destinataire et statut figurent sur le ticket et le détail de la vente.
- Frais de livraison en option : montant par défaut de la société (Paramètres › Livreurs, 0 = sans frais), proposé dans la fenêtre Livraison et modifiable à chaque vente ; ajoutés au total à payer hors taxes (comme le pourboire), encaissés avec la vente (libellé « dont frais de livraison »), conservés sur une commande en attente, enregistrés sur la vente (CommandesPos.FraisLivraison) et détaillés sur le ticket et le détail de la vente ; non compris dans le TTC des articles ni remboursés par un retour.
- Pavé numérique : quantité, remise par ligne (%), prix (administrateurs seulement), suppression.
- Remise sur un article et remise globale sur le ticket (en % ou en montant), selon le droit de remise de l'utilisateur et sa remise maximale.
- Choix du client ; affichage du stock restant dans le dépôt de la caisse et alerte de stock bas.

4.2 Paiement et ticket

- Plusieurs règlements par ticket (espèces, mobile money, carte…), billets rapides, montant exact.
- Monnaie rendue uniquement sur les espèces.
- Chaque règlement devient un encaissement validé de la journée (motif « Vente POS »), sauf le paiement par compte.
- Paiement par compte (mode « Compte client », case « Paiement par compte client » du mode) : client en compte obligatoire ; plafond de crédit contrôlé sur le serveur, sous verrou du client (solde dû + montant par compte ≤ plafond), dépassement réservé aux administrateurs ; montant proposé limité au crédit restant. Pas d'encaissement en caisse ni de comptage à la clôture : le montant s'ajoute au solde dû. L'écran de paiement rappelle le solde dû et le plafond ; le ticket indique le « Solde dû du compte ».
- Ticket 80 mm : logo et coordonnées de la société, lignes, remises, taxes, règlements, monnaie rendue.
- Option de la société : interdire la vente quand le stock est épuisé.

4.3 Ventes

- Liste filtrée, avec recherche et pagination, détail d'une vente (lignes, taxes, règlements, retours).

- Retour partiel ou total : remboursement au prix réellement payé, remise en stock. Pour un client en compte, remboursement possible « par compte » : montant crédité sur le compte (solde dû diminué), sans décaissement.
- Annulation d'une vente de la journée en cours : encaissements rejetés, stock rétabli.

4.4 Catalogue

- **Catégories :** nom, couleur des tuiles, ordre d'affichage, poste de préparation (Cuisine, Bar, Aucun ; affiché seulement si la société a une caisse Restaurant ou Bar, comme le menu Écran cuisine / bar) ; affichage en liste ou en cartes.
- **Produits :** code, nom, catégorie, code-barres, prix de vente TTC, coût d'achat (calcul de la marge), unité de vente, image, taxes multiples, suivi de stock, seuil d'alerte, actif, consommable (produit acheté et utilisé pour le service, jamais proposé à la vente : absent de l'écran de vente et refusé par le serveur ; stock toujours suivi) ; affichage en liste ou en cartes ; import et export Excel.
- **Variantes :** attributs combinés (ex. Taille : S, M, L × Couleur) ; une variante par combinaison avec son code, son code-barres, son prix et son stock ; le modèle transmet nom, catégorie, taxes, unité et coût.
- **Combos :** un produit combo (ex. « Menu midi ») se compose de combos réutilisables (ex. « Plats », « Boissons ») ; voir 4.5.

4.5 Combos (comme dans Odoo)

- Configuration › Combos : nom, nombre d'articles à choisir, produits proposés avec supplément éventuel.
- Création et modification d'un combo dans une fenêtre modale ouverte depuis la liste des combos (« Nouveau combo » ou « Modifier ») ; en cas de saisie refusée, le formulaire complet s'affiche avec le message d'erreur.
- Fiche produit : liste ordonnée des combos qui composent le produit ; le produit combo n'a pas de stock propre.
- À la caisse : fenêtre de choix par combo, total suppléments compris ; le serveur recalcule le prix et contrôle les choix.
- Les articles choisis sortent du stock, partent chacun vers leur poste de préparation et figurent sur le ticket.

4.6 Stock

Le stock est tenu par dépôt de stockage (magasin, entrepôt, réserve…) ; le stock d'un produit affiché dans les listes est le total de tous ses dépôts.

- Dépôts (Paramètres) : code, nom, adresse, responsable, actif ; dépôt des achats (laverie, voir plus bas) ; un dépôt par défaut par société, qui reçoit le stock initial des nouveaux produits et sert aux caisses sans dépôt choisi ; le dépôt par défaut ne peut être ni désactivé ni supprimé, un dépôt rattaché à une caisse ne peut pas être désactivé, un dépôt avec historique se désactive au lieu d'être supprimé. À la mise à jour, un « Dépôt principal » reçoit le stock existant.
- Historique des mouvements (stock initial, entrée, achat, consommation, inventaire, vente, retour, annulation, transfert) avec filtres, dont le dépôt ; « stock après » = stock du dépôt.
- Stock par dépôt : quantité de chaque produit dans chaque dépôt et total.
- Entrée de marchandises (bon de livraison) sur plusieurs produits, dans le dépôt choisi.
- Transfert entre deux dépôts : sortie du dépôt de départ et entrée dans le dépôt d'arrivée, refusé au-delà du stock du dépôt de départ ; le stock total ne change pas.

- Inventaire d'un dépôt : saisie du stock compté, écarts calculés sur le stock du dépôt, pagination et recherche sans perte de saisie.
- Alertes : produits au niveau ou sous le seuil d'alerte (stock total).

Laverie : dépôts de linge payés au retrait

- Caisse de type Laverie : bouton « Dépôt de linge » sur le ticket. Saisie du nom et du téléphone du client (obligatoires), de la date de retrait prévue (aujourd'hui ou plus tard, deux jours par défaut) et d'un acompte facultatif (≤ total, mode de paiement hors compte client).
- Le dépôt reçoit un numéro par société ; ses lignes et son total sont repris du catalogue par le serveur (prix saisi pour les administrateurs ; remises selon le droit de remise de l'utilisateur). L'acompte est encaissé dans la journée du dépôt (motif « Acompte laverie ») ; sans acompte, rien n'est encaissé. Un nouvel envoi après une coupure ne crée pas de doublon.
- Ticket de dépôt 80 mm en deux exemplaires : client (« NON PAYÉ », articles, total, acompte, reste à payer) et souche à joindre au linge (numéro, client, téléphone, articles).
- Liste des dépôts partagée entre postes et journées (les dépôts ne bloquent pas la clôture) : recherche par numéro, nom ou téléphone ; à retirer (En cours, Prêt) ou retirés / annulés depuis 30 jours ; retard signalé ; statut Prêt ; réimpression ; annulation (administrateurs et utilisateurs autorisés à valider) avec remboursement de l'acompte par un décaissement dans la journée du poste.
- Retrait : le dépôt revient en ticket et s'encaisse comme une vente dans la journée du jour, acompte déduit du total (règlement « Acompte (dépôt n° …) » rattaché à l'encaissement d'origine) ; le dépôt passe à Retiré. Un dépôt ne peut être retiré qu'une fois. Vente issue d'un dépôt avec acompte : annulation refusée (retour) ; sans acompte, l'annulation remet le dépôt à retirer.

Laverie : achats de produits et consommations

- Menu Achats (administrateurs, module Point de vente, société ayant une caisse Laverie), en trois onglets : Achats, Nouvel achat, Consommations. Fournisseurs : tiers de type Fournisseur.
- Achat : fournisseur (facultatif), date (pas dans le futur), dépôt qui reçoit, référence de la facture, lignes produit × quantité × prix d'achat unitaire (proposé au coût actuel ; produits suivis en stock, hors modèles et combos). Numéro par société. Les quantités entrent dans le dépôt (mouvement « Achat ») et le coût du produit est recalculé en coût moyen pondéré.
- Règlement à l'achat ou plus tard (montant partiel possible, jamais au-delà du reste à payer) : par la caisse (décaissement validé ou en attente selon le droit de validation, motif « Achat fournisseur », dans une journée ouverte choisie), hors caisse (virement, chèque…), ou à crédit. Liste des achats filtrée par période, fournisseur et statut (Validé, Non soldé, Annulé) : montant, réglé, reste ; cartes de la période et dette totale envers les fournisseurs.
- Annulation d'un achat : sortie des quantités du dépôt (refusée si elles ont déjà été consommées ou vendues) et remboursement des règlements par la caisse par un encaissement dans la même journée (refusée si elle est clôturée).
- Consommation : sortie de stock des produits utilisés pour le service (mouvement « Consommation »), refusée au-delà du stock du dépôt ; suivi sur une période par produit (quantité et valeur au coût) et en détail.
- Dépôt des achats (« Magasin des produits d'entretien », ACH01, un par société, créé au besoin) : tous les achats y entrent et toutes les consommations en sortent ; il reçoit aussi le stock initial des nouveaux consommables. Il n'est proposé à aucune caisse (principal ou secondaire) et ne peut être ni dépôt par défaut, ni désactivé, ni supprimé ; Paramètres › Dépôts permet d'en choisir un autre (actif, hors dépôt par défaut, sans caisse). Onglet « Dépôt des achats » : par produit, entrées et sorties de la période, stock, seuil d'alerte (ligne en rouge), coût et valeur ; détail des mouvements ; accès à l'inventaire et au transfert du dépôt.

- Alerte de stock bas des produits d'entretien (administrateurs) : consommables actifs dont le stock dans le dépôt des achats atteint le seuil d'alerte ou passe en dessous (sans seuil : pas d'alerte). ligne dans la cloche de notifications (lien vers le dépôt des achats), ligne « produits d'entretien à racheter » dans « À traiter » du tableau de bord, bandeau sur les onglets du module Achats (produit, stock, seuil, le plus urgent en premier) avec un bouton « Racheter » qui ouvre un nouvel achat prérempli (une ligne par produit en alerte, prix d'achat actuel).

4.7 Rapports de ventes

- Menu « Rapports » de la rubrique Point de vente (administrateurs) : sous-menu repliable regroupant les rapports du point de vente — Ventes, Livraisons et, pour une société ayant une caisse Laverie, Dépôts de linge et Achats (et consommations) ; ouvert automatiquement sur l'un de ces rapports, titre complet en infobulle.
- Chiffre d'affaires, nombre de tickets, panier moyen, taxes, ventes par mode de paiement, par catégorie, par vendeur.
- Classement des produits les plus vendus ; aperçu imprimable (PDF) et export Excel.
- Rapport des dépôts de linge (administrateurs, module Point de vente, société ayant une caisse Laverie) : filtres période de dépôt (par défaut du 1er du mois à aujourd'hui) et statut (En cours, Prêt, Retiré, Annulé, ou « À retirer » / « En retard » : tous les dépôts non retirés, sans période) ; cartes (dépôts, à retirer, en retard, montant, acomptes, reste à encaisser), synthèse par statut (total hors annulés) et détail (numéro, dates, client, téléphone, articles, montant, acompte, reste, retrait prévu, statut, lien vers la vente du retrait) ; impression / PDF et export Excel (feuilles Synthèse et Dépôts).
- Rapport des achats et consommations (administrateurs, module Point de vente, société ayant une caisse Laverie) : filtres période d'achat (par défaut du 1er du mois à aujourd'hui) et fournisseur ; cartes (achats, montant, réglé, reste à payer, valeur consommée), synthèse par fournisseur, synthèse par produit (quantité et montant achetés, prix moyen, quantité consommée et valeur au coût actuel, stock du dépôt des achats ; avec un fournisseur, ses seuls produits) et détail des achats (statut Soldé, Non soldé, Annulé ; annulés hors totaux) ; impression / PDF et export Excel (feuilles Fournisseurs, Produits et Achats).
- Rapport des livraisons (administrateurs, module Point de vente) : filtres période (par défaut du 1er du mois à aujourd'hui), livreur et statut (Livrée, À livrer, À encaisser) ; cartes (livraisons, livrées, en cours, montant des ventes, frais de livraison), synthèse par livreur et détail des livraisons — ventes avec livreur (hors annulées et retours) et commandes en attente confiées à un livreur (frais lus dans leur contenu) ; impression / PDF et export Excel (feuilles Livreurs et Livraisons).

5. Exigences fonctionnelles — restaurant et bar

> **Principe.** Une caisse de type Restaurant ou Bar ouvre l'écran de vente sur le plan de salle. La commande de chaque table est gardée sur le serveur, partagée entre serveurs et appareils, jusqu'à son encaissement.

5.1 Plan de salle

- Éditeur réservé aux administrateurs : salles (salle principale, terrasse…), tables carrées ou rondes.
- Placement par glisser-déposer, redimensionnement, nom et nombre de places de chaque table.
- Une table ne peut pas être retirée tant qu'une commande y est en cours.

5.2 Service en salle

- Plan coloré : table libre, occupée (total, couverts, temps écoulé), addition demandée ; pastille si des articles restent à envoyer.
- Ouverture d'une table avec le nombre de couverts (modifiable ensuite).
- Notes par article (« sans oignon », « bien cuit »), imprimées sur le bon.
- Protection contre les modifications simultanées : version de la commande contrôlée, rechargement si un autre appareil l'a modifiée.
- Vente directe au comptoir (sans table) toujours possible ; à l'encaissement, ses articles partent en préparation (un bon par poste, intitulé « Vente directe · ticket N », imprimé selon l'option de la caisse et affiché sur l'écran cuisine / bar).

5.3 Cuisine et bar

- Bouton « Envoyer » : bon de préparation des nouveaux articles seulement, un bon par poste (cuisine, bar) selon la catégorie.
- Article retiré après l'envoi : ligne « ANNULÉ » envoyée au poste.
- Impression automatique du bon (option de la caisse) et affichage sur l'écran cuisine / bar.
- Écran cuisine / bar : actualisation toutes les 5 secondes, signal sonore, filtre par poste, couleur selon l'attente (10 et 20 minutes), bouton « Prêt », rappel des bons prêts.
- Écran cuisine / bar : bouton « Imprimer » sur chaque bon (impression ou réimpression sur l’imprimante du poste) ; option « Impression auto » propre au poste (gardée par son navigateur) : chaque nouveau bon du poste affiché s’imprime une seule fois (bons déjà imprimés mémorisés sur le poste, ceux affichés à l’activation tenus pour imprimés), par un cadre caché qui charge la page du bon ; impression sans fenêtre avec l’option --kiosk-printing du navigateur. Page d’impression soumise au droit « Écran cuisine / bar » (consulter).

5.4 Addition et encaissement

- Addition (note provisoire) imprimée avec la mention « NON PAYÉ » en tête et en pied ; la table passe en « addition demandée ».
- Partage de l'addition : choix des articles payés maintenant, le reste demeure sur la table.
- Transfert vers une table libre, ou regroupement avec la commande d'une table occupée.
- Pourboire (5, 10, 15 % ou montant libre) ajouté au paiement et indiqué sur le ticket.
- Articles non envoyés : envoyés automatiquement en préparation avant l'encaissement.

6. Exigences fonctionnelles — paramétrage

Paramètre	Contenu	Règles
Utilisateurs	Nom, identifiant, mot de passe, profil (Admin, SuperAdmin ou profil de la société), droit de validation, droit de remise et remise maximale, société	Mot de passe haché ; un administrateur ne voit que sa société
Profils	Société, nom, description, droits (codes séparés par des virgules)	Un nom par société ; les profils Admin et SuperAdmin ne sont pas des lignes de cette table (tous les droits)
Motifs	Motifs d'encaissement et de décaissement	Motif « Vente POS » créé automatiquement
Modes de paiement	Code, libellé, actif, paiement par compte client	Suppression refusée s'il est utilisé (opérations ou ventes) ; « Espèces » reconnu pour la monnaie ; mode « Compte client » créé pour chaque société (migration 017 / ClientsEnCompte, création d'une société), exclu des opérations de caisse
Taxes	Code, libellé, taux, cochée par défaut	TVA 18 % et CSS 1 % créées pour chaque société ; modifier un taux met à jour les produits
Unités de vente	Nom court, libellé, active	14 unités de départ ; renommer met à jour les produits ; suppression refusée si utilisée
Sociétés	Nom, code, logo, adresse, ville, pays, e-mail, téléphone, NIF, licence, module Point de vente	Réservé au super-administrateur ; module Point de vente activé ou non par société

7. Règles de gestion

N°	Règle
RG01	Les prix de vente sont saisis TTC. Les taxes d'un produit s'additionnent sur le HT : HT = TTC / (1 + somme des taux).
RG02	Les montants sont arrondis au franc CFA (sans décimale) ; les quantités acceptent deux décimales.
RG03	La remise globale est répartie sur les lignes au prorata de leur montant ; la dernière ligne reçoit le reste d'arrondi. Les taxes portent sur le net.
RG04	Le stock ne change que par des mouvements historisés (stock initial, entrée, inventaire, vente, retour, annulation, transfert), chacun dans un dépôt ; le stock total d'un produit est toujours la somme de ses dépôts.
RG04b	Une vente sort du dépôt de la caisse ; un retour ou une annulation y remet les articles. Le contrôle « vente sans stock interdite » porte sur le stock de ce dépôt.
RG05	Numéro de ticket : POS-<code caisse>-<AAAAMMJJ>-<rang dans la journée sur 4 chiffres>, consécutif même avec plusieurs postes.
RG06	Une vente envoyée deux fois (coupure réseau) n'est enregistrée qu'une fois (clé unique du ticket).
RG07	Seuls les espèces peuvent dépasser le reste à payer (monnaie rendue).
RG08	Un retour rembourse le prix réellement payé (remises comprises) et remet les articles en stock ; pour un combo, ce sont ses composants.
RG09	Une variante de produit est vendue, stockée et suivie comme un produit ; le modèle n'est ni vendu ni stocké.
RG10	Le prix d'un combo est le prix du produit combo plus les suppléments des articles choisis ; chaque combo doit avoir exactement le nombre d'articles prévu.
RG11	La quantité envoyée en préparation est fixée par le serveur ; seul l'écart avec la dernière version donne lieu à un bon.
RG12	Une journée de caisse ne peut être clôturée tant qu'une table a une commande ouverte ou qu'une commande est en attente.
RG13	Les données de chaque société sont cloisonnées ; le super-administrateur peut consulter une société ou toutes.

8. Exigences non fonctionnelles

8.1 Ergonomie

- Interface en français (montants au format 50 000), menu latéral repliable (Activité, Analyse, Point de vente, Configuration, Administration).
- Barre du haut fixe avec le fil d'Ariane, la société consultée, l'utilisateur connecté et la déconnexion.
- En-têtes de tableaux bleus, affichage en liste ou en cartes pour les produits et les catégories.
- Listes identiques dans les deux versions : recherche instantanée, tri par colonne, choix du nombre de lignes affichées (« Afficher … entrées ») et pagination.
- Saisies courtes (nouvel élément, combo) dans des fenêtres modales, sans quitter la liste.
- Écrans du point de vente et de la cuisine conçus pour tablettes et écrans tactiles.

8.2 Sécurité

- Authentification obligatoire ; profils et droits vérifiés côté serveur.
- Mots de passe hachés avec PBKDF2-HMAC-SHA512 salé (sel aléatoire de 16 octets, 210 000 itérations), format commun aux deux versions (« pbkdf2_sha512$itérations$sel$empreinte ») : une base peut passer d'une version à l'autre sans changer les mots de passe. Anciens formats (SHA-256 sans sel, bcrypt de la version PHP) encore acceptés à la connexion puis remplacés automatiquement par le nouveau format ; comparaison en temps constant ; même calcul pour un compte inconnu.
- Limite des tentatives de connexion : après 5 échecs en 15 minutes pour un même nom d'utilisateur depuis une même adresse IP, ou 20 échecs depuis une même adresse, la connexion est refusée (« Trop de tentatives de connexion. Réessayez dans N minutes. ») jusqu'à 15 minutes après le premier de ces échecs, sans vérifier le mot de passe ; une connexion réussie efface les échecs du compte ; échecs conservés 24 heures (table TentativesConnexion).
- Protection CSRF sur tous les formulaires et appels du point de vente.
- Cloisonnement des données par société dans toutes les requêtes.
- Prix et remises recontrôlés par le serveur à chaque vente (aucune confiance accordée au navigateur).

8.3 Fiabilité et intégrité

- Opérations sensibles en transaction (vente, retour, clôture, envoi en cuisine).
- Verrous de base de données : numérotation des tickets, contrôle du stock, commandes de table.
- Tickets en cours gardés dans le navigateur pour résister à une coupure réseau.

8.4 Compatibilité

- Navigateurs récents (Chrome, Edge, Firefox, Safari) sur ordinateur, tablette et mobile.
- Imprimante thermique 80 mm (tickets, bons, additions) ; douchette code-barres en émulation clavier.

8.5 Maintenabilité

- Mises à jour de la base automatiques au démarrage (migrations), sans intervention manuelle.
- Code commenté en français, scripts communs aux deux versions, tests automatisés par module.

9. Architecture technique et données

9.1 Architecture

Élément	Version .NET	Version PHP
Langage / cadre	C#, ASP.NET Core MVC (.NET 10)	PHP 8, contrôleur frontal index.php?r=module/action
Base de données	SQL Server, Entity Framework Core	MySQL 8 / MariaDB, PDO
Migrations	Migrations EF Core appliquées au démarrage	Fichiers sql/migrations/*.sql appliqués une fois (table MigrationsAppliquees)
PDF / Excel	Rotativa (wkhtmltopdf), ClosedXML	Pages imprimables, génération XLSX intégrée
Interface (servie par l'application, sans Internet)	Bootstrap 5.3.3, Font Awesome 6.5.2, Chart.js 4.6.1, jQuery 3.7.0, DataTables 1.13.6 et sa traduction française : wwwroot/vendor	Mêmes bibliothèques et versions : assets/vendor
Hébergement	Windows / IIS ou serveur Linux	Hébergement mutualisé (Hostinger)

9.2 Principales tables

Domaine	Tables
Sociétés et accès	Tenants, TenantLogos, Utilisateurs
Caisse	Caisses, JourneesCaisses, OperationsCaisses, ComptagesCloture, Motifs, ModesPaiement (mode compte client), Clients (genre, client en compte, plafond de crédit)
Facturation	Factures, LignesFactures
Catalogue	Categories, Produits, ProduitImages, Taxes, ProduitTaxes, Unites, ProduitAttributs, ProduitAttributValeurs, VarianteValeurs
Combos	Combos, ComboChoix, ProduitCombos
Ventes	CommandesPos (dont frais de livraison), LignesCommandePos, LignesCommandePosTaxes, PaiementsPos, CommandesAttente, Livreurs
Stock	Depots, StocksDepots, CaissesDepots (dépôts secondaires des caisses), MouvementsStock
Laverie	DepotsLinge (dépôts de linge : client, retrait prévu, acompte, statut, vente du retrait)
Achats	Achats (fournisseur, dépôt, référence, total, statut), LignesAchats (produit, quantité, prix d'achat), ReglementsAchats (montant, mode, décaissement de caisse)
Restaurant	Salles, TablesRestaurant, CommandesOuvertes, BonsPreparation, LignesBonPreparation

10. Déploiement, livrables et maintenance

10.1 Livrables

- Code source des deux versions (dépôt Git), scripts de base de données et migrations.
- Scripts de démonstration (catalogue, ventes, mouvements de stock) — à ne pas déployer en production. Le script demo_laverie crée une seconde société « Laverie Éclat Blanc » : caisse LAV1 de type Laverie, 6 catégories, 24 articles illustrés (prestations et produits en stock), 4 tiers, 20 ventes à ces tiers sur 5 journées clôturées , 3 dépôts de linge (un prêt et en retard, deux en cours dont un avec acompte ; ajoutés une seule fois, aussi en relançant le script sur une base existante), 5 produits d'entretien consommables, 2 achats au fournisseur (un réglé, un à crédit) et une consommation dans le dépôt des achats ACH01 ; il est intégré à la base de démonstration complète.
- Bases de démonstration complètes, prêtes à importer dans une base vide, avec les mêmes données dans les deux versions : gescaisse_demo_complet_mysql.sql (PHP / MySQL) et gescaisse_demo_complet_sqlserver.sql (.NET / SQL Server, généré par Scripts/generer_demo_complet_sqlserver.py).
- Le présent cahier des charges.

10.2 Procédure de mise à jour (version PHP sur Hostinger)

- Sauvegarder la base MySQL (export phpMyAdmin).
- Envoyer les fichiers modifiés en conservant le fichier config.php du serveur.
- Ne pas envoyer le dossier sql/demo.
- Ouvrir l'application : les migrations en attente s'appliquent automatiquement au premier chargement.

10.3 Maintenance

- Corrections et évolutions développées sur une branche, testées sur les deux versions, puis fusionnées.
- Tests automatisés de non-régression par module (point de vente, variantes, unités, restaurant, combos).

11. Glossaire

Terme	Définition
Journée de caisse	Période de tenue d'une caisse, de l'ouverture (fond initial) à la clôture (comptage).
Point de vente (POS)	Écran de vente au comptoir ou en salle, avec ticket et encaissement immédiat.
Ticket	Vente en cours ou enregistrée au point de vente ; imprimé au format 80 mm.
Variante	Déclinaison d'un produit modèle selon des attributs (taille, couleur).
Combo	Groupe de produits proposés au choix (ex. « Plats ») ; un produit combo (menu) en réunit plusieurs.
Couverts	Nombre de personnes servies à une table.
Bon de préparation	Liste des articles à préparer envoyée en cuisine ou au bar.
Addition	Note provisoire marquée « NON PAYÉ », remise au client avant le paiement.
Société consultée	Société dont le super-administrateur affiche les données.
NIF	Numéro d'identification fiscale de la société.